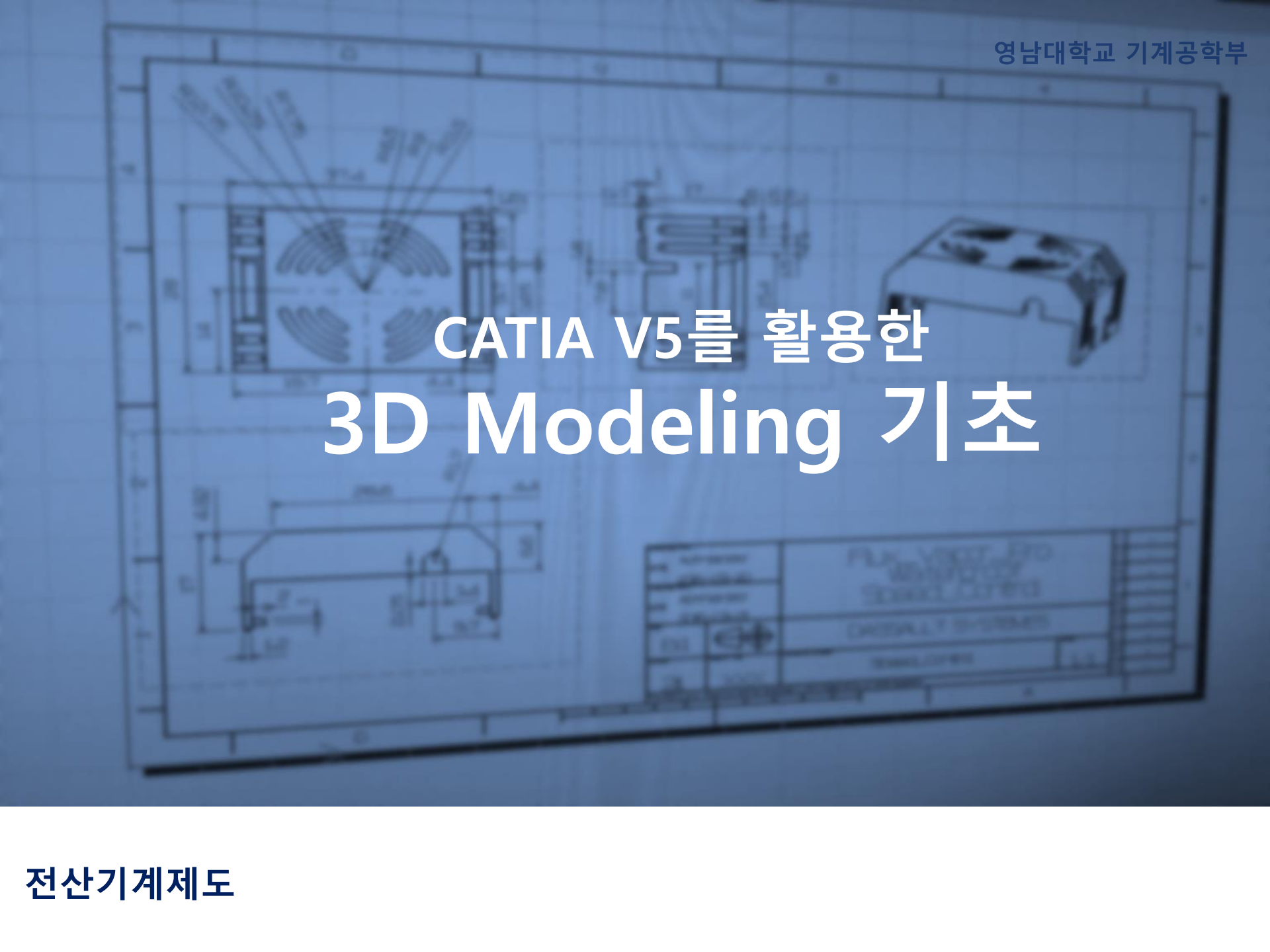




CATIA V5를 활용한 3D Modeling 기초

■ 10주차 Part Design.3

1. Sketch Based Features Tool Bar의 Shaft, Groove Icon 기능 익히기
2. Sketch Based Features Tool Bar의 Hole Icon 기능 익히기
3. Reference Elements (Extended) 기능 익히기
4. 예제 실습

1. Shaft, Groove 이해 및 고급기능 활용하기

■ Sketch Based Features



▶ 2D Sketch에서 완성된 닫힌 형상을 3D 형상으로 만들기 위해서는 이 Tool bar를 사용하게 된다.

(1) **Shaft**() : 단면 Profile을 임의의 축을 기준으로 회전하여 모델을 생성

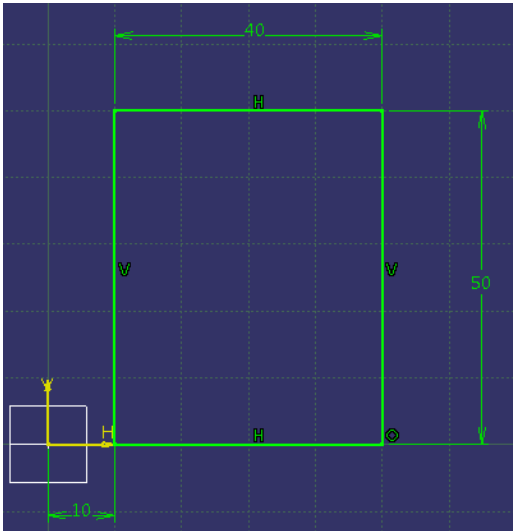
(2) **Groove**() : 3차원 Solid 형상에서 일정한 단면의 회전형상을 Cut하는 기능

1. Shaft, Groove 이해 및 고급기능 활용하기

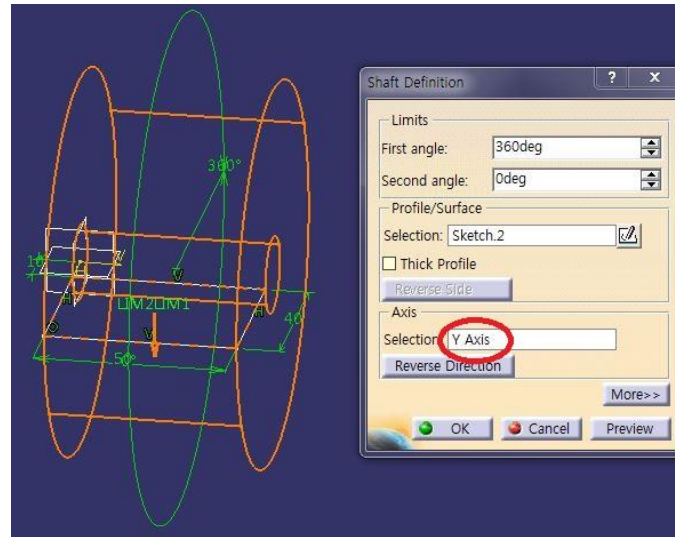
■ Shaft 활용하기

: 중간에 구멍지름이 20 인 지름 100 인 원기둥 만들기

1 Sketch를 만든다.

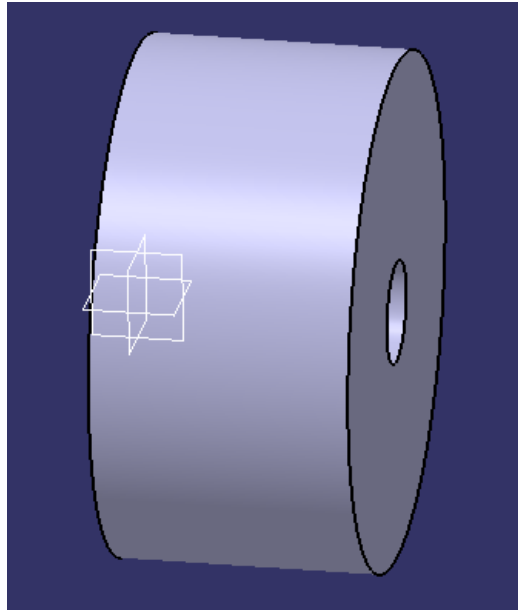


2 Shaft를 만든다.



1. Shaft, Groove 이해 및 고급기능 활용하기

■ Shaft 활용하기



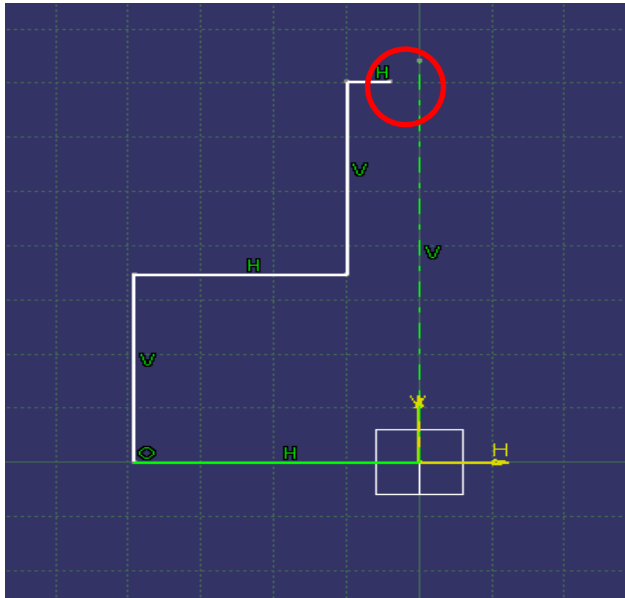
<완성된 모습>

1. Shaft, Groove 이해 및 고급기능 활용하기

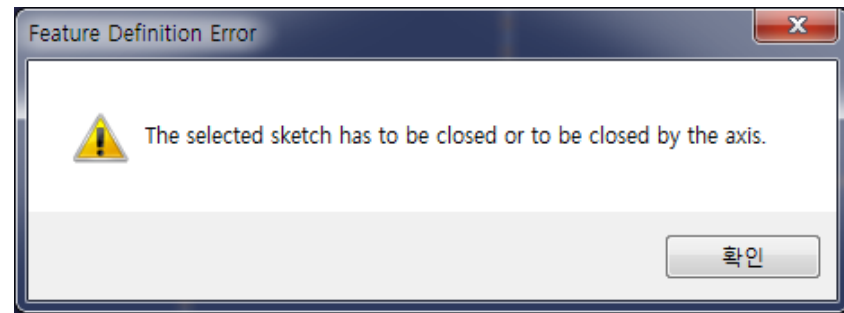
■ Shaft 고급기능 활용하기

: Open된 Sketch파일 Shaft 하기

1 Sketch를 만든다.



2 Shaft 실행 시 다음 에러 메시지가 발생할 경우 대처



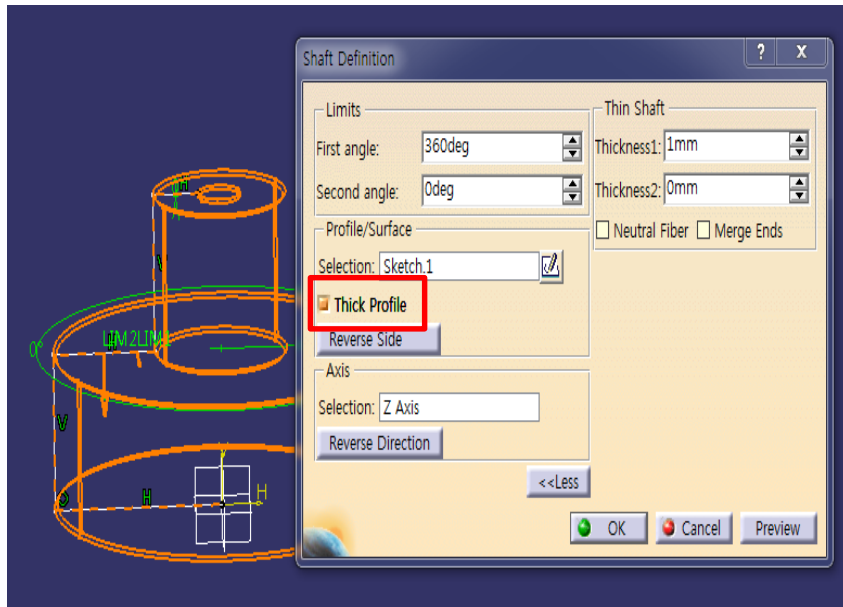
- ✓ Sketch 형상이 폐곡선이거나, 축(axis)과 연결되어 폐곡선이 되어야 함 → sketch 편집 필요

1. Shaft, Groove 이해 및 고급기능 활용하기

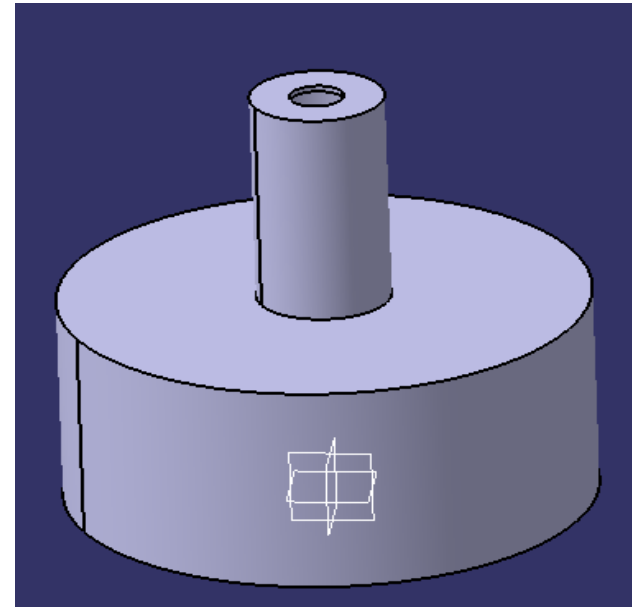
■ Shaft 고급기능 활용하기

: Open된 Sketch파일 Shaft 하기

3 Thick Profile을 선택하면 Shaft를 생성할 수 있다.



4 완성된 모습

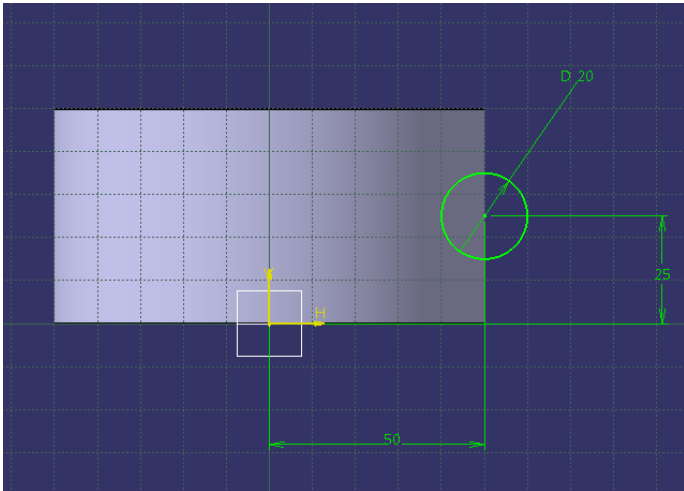


1. Shaft, Groove 이해 및 고급기능 활용하기

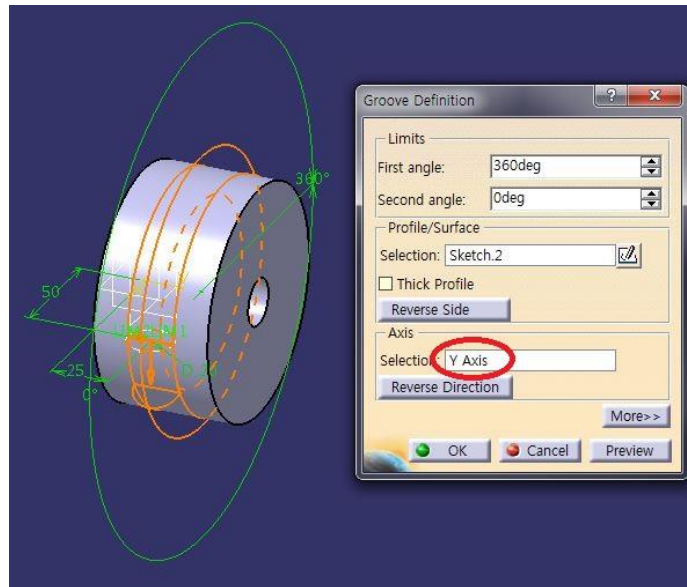
■ Groove 활용하기

: Shaft로 만든 형상 표면에 지름 20인 홈 만들기

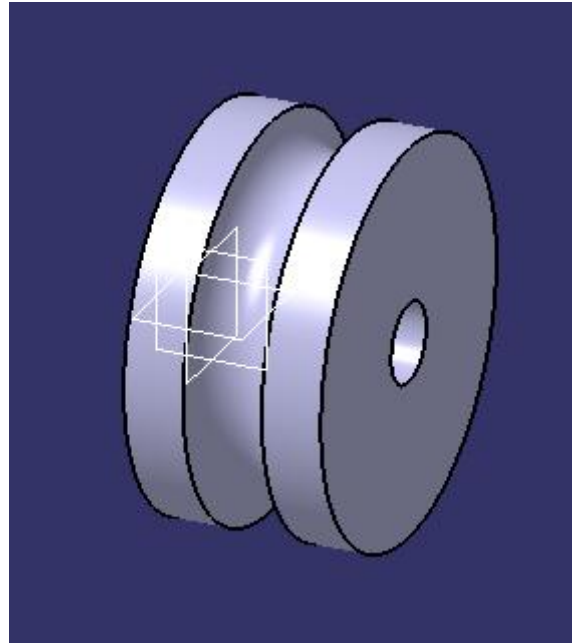
1 Sketch를 만든다.



2 Groove를 만든다.



■ Groove 활용하기



<완성된 모습>

■ Sketch Based Features



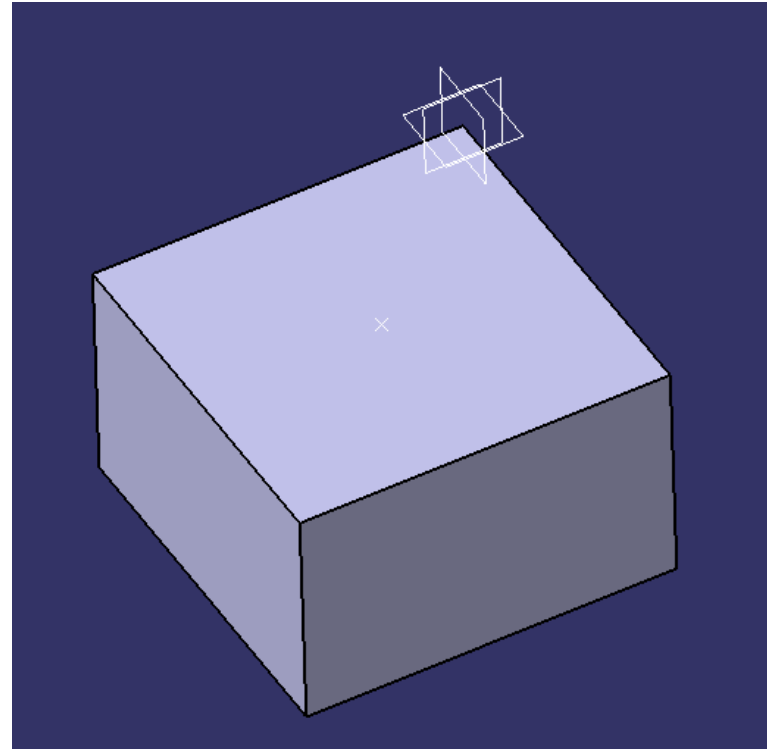
- ▶ 2D Sketch에서 완성된 닫힌 2차원 단면 형상으로 3D 형상을 만들기 위해 사용함.

(1) Hole() : 스케치를 사용하지 않고 Hole을 생성하는 기능이다.

■ Hole 활용하기

: 다양한 Hole을 사각기둥에 생성해 보기

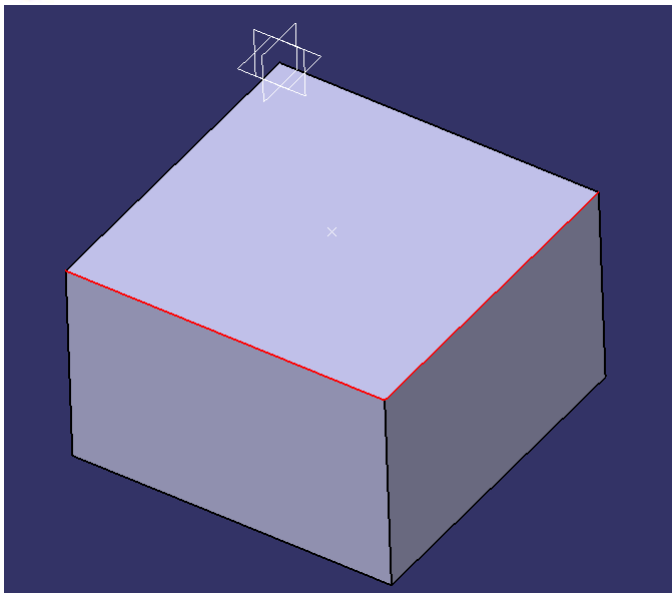
- 1 사각기둥 윗면 중앙에 Point를 생성해놓은 파일을 불러와서 진행한다.



■ Hole 활용하기

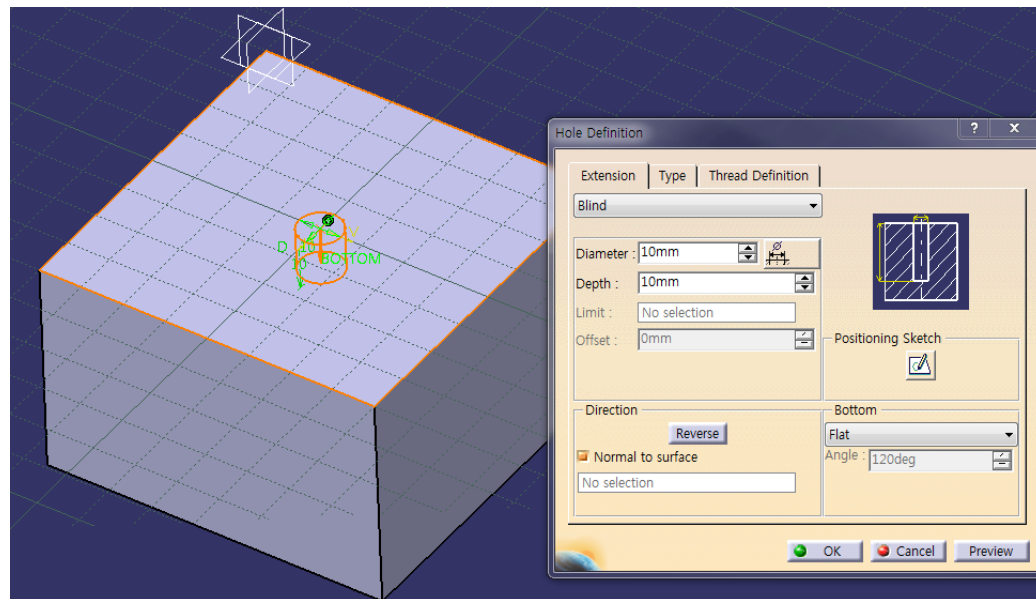
: 다양한 Hole을 사각기둥에 생성해 보기

① Hole 기능 활용하기 전 설정



그림과 같이 모서리를 Ctrl key를 이용하여 지정한다. (바로 면을 클릭하여도 된다.)

② Hole Icon을 클릭한다.

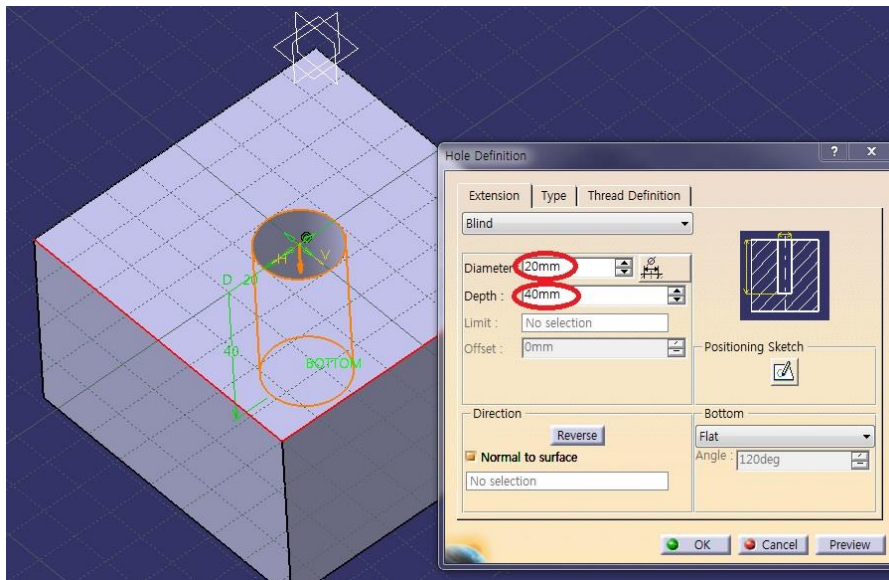


중간에 생성해 놓은 Point를 클릭하고 윗면을 클릭한다.

■ Hole 활용하기

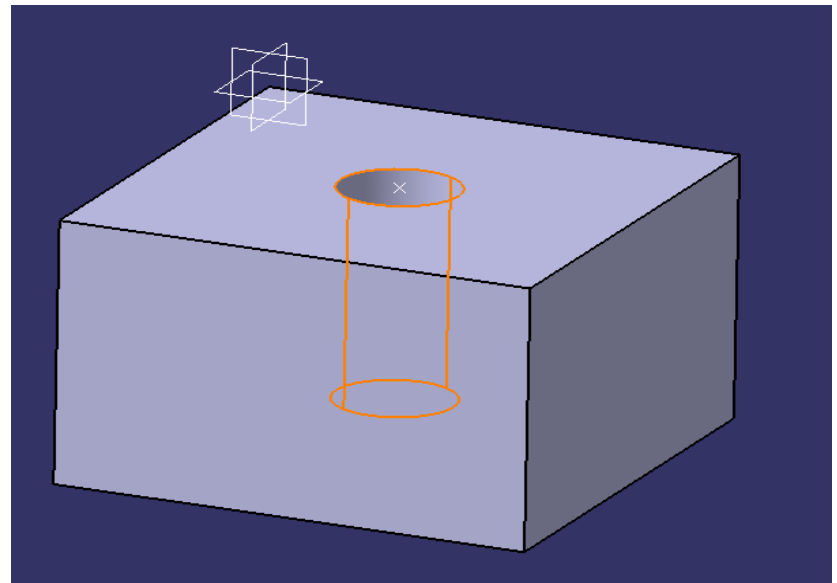
: 다양한 Hole을 사각기둥에 생성해 보기

3 Hole 기능 활용하기 전 설정



Diameter은 20mm,
Depth는 40mm로 설정한다.

4 Hole Icon을 클릭한다.



<완성된 모습>

■ Tip

: Hole Type



Simple



Tapered



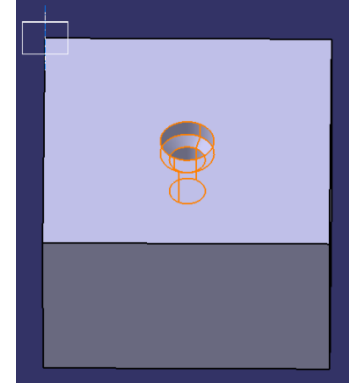
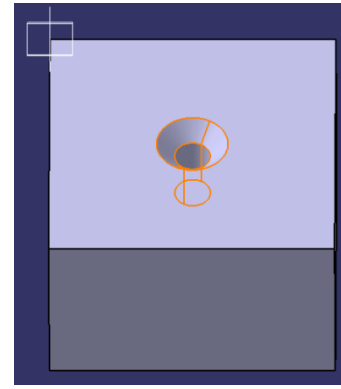
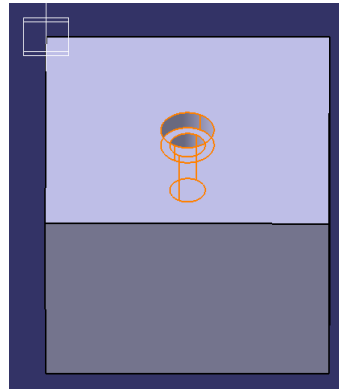
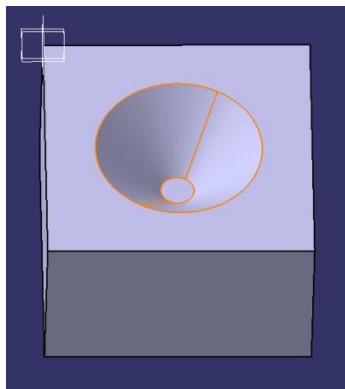
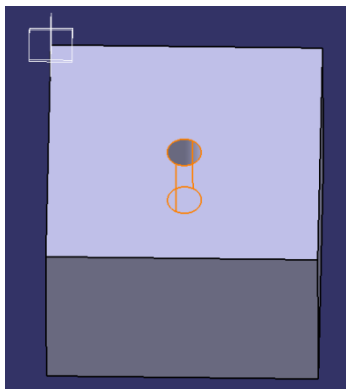
Counterbored



Countersunk



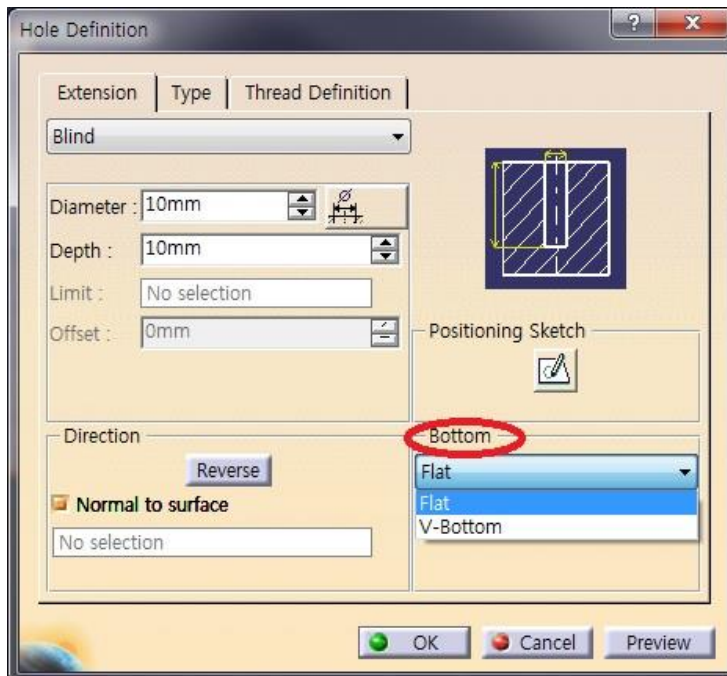
Counterdrilled



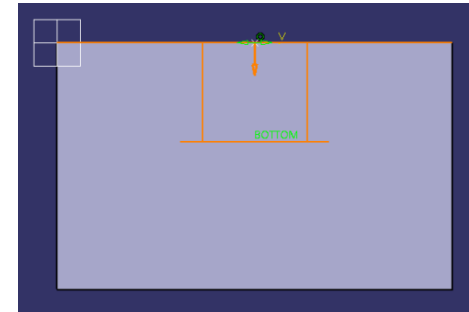
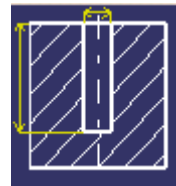
※Hole Type 모두를 실습해 본다.

■ Tip

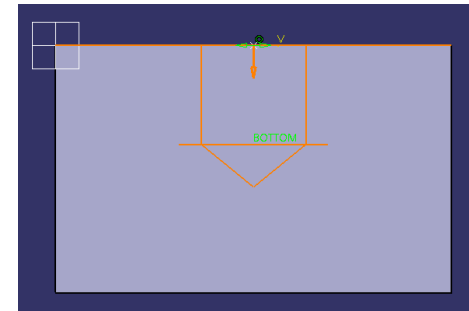
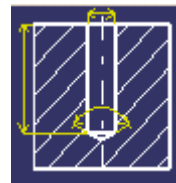
: Hole Bottom Type



(1) Flat Type



(2) V-Bottom Type



■ Reference Elements (Extended)



▶ 3D 공간에서 Point, Line, Plane을 만드는 Tool bar이다.

(1) **Point**() : 3D 공간에서 좌표지정, 또는 형상 위에 Point를 정의한다.

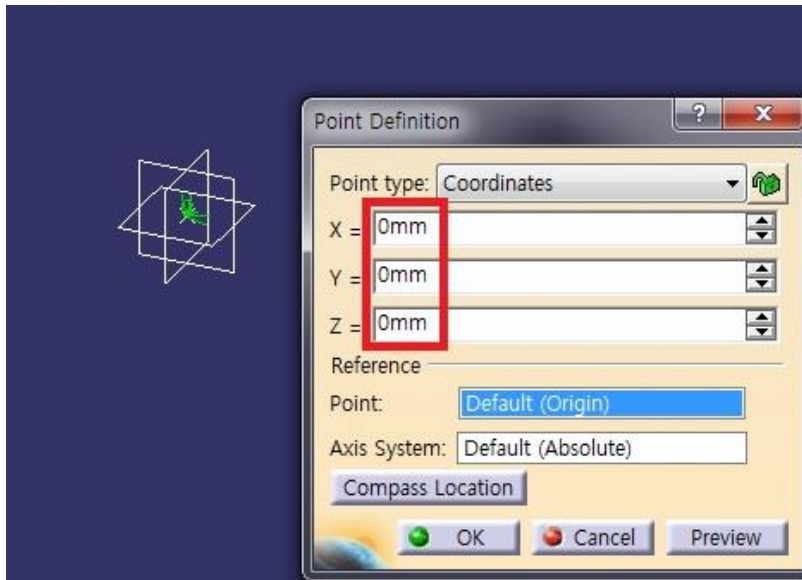
(2) **Line**() : 3D 공간에서 Line을 정의한다.

(3) **Plane**() : 새로운 Plane을 만들어 그 평면 상에서 작업을 가능하게 만든다.

■ Point 활용하기

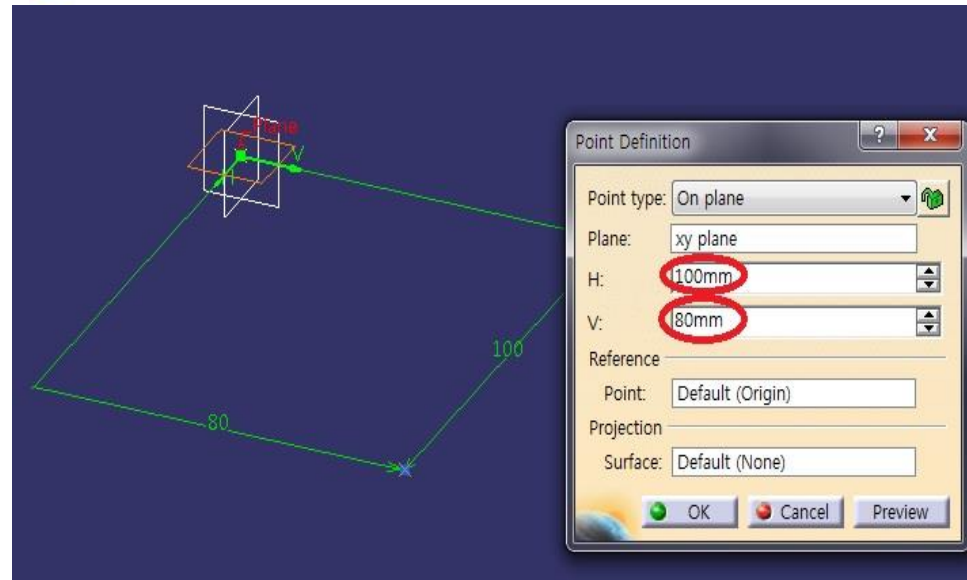
: Sketch없이 삼각형 만들기

① XY평면에 Point를 생성한다.



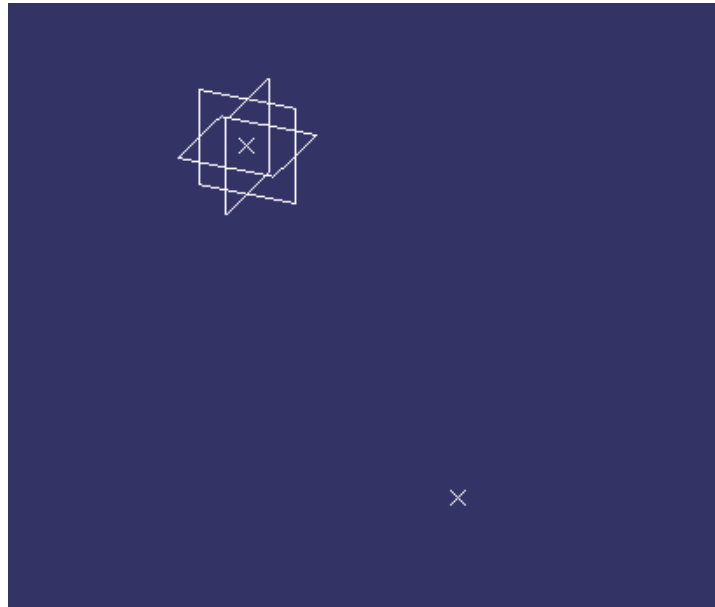
X, Y, Z 의 위치는 (0, 0, 0)으로 지정한다.

② XY평면에 Point를 하나 더 생성한다.



Type은 On Plane이 되고, H와 V 값은 100, 80으로 지정한다.

■ Point 활용하기

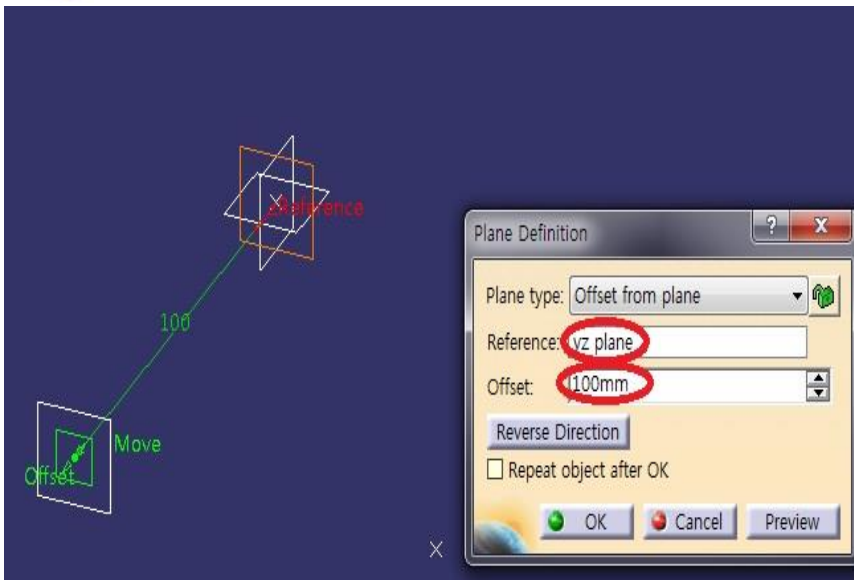


<완성된 모습>

■ Plane 활용하기

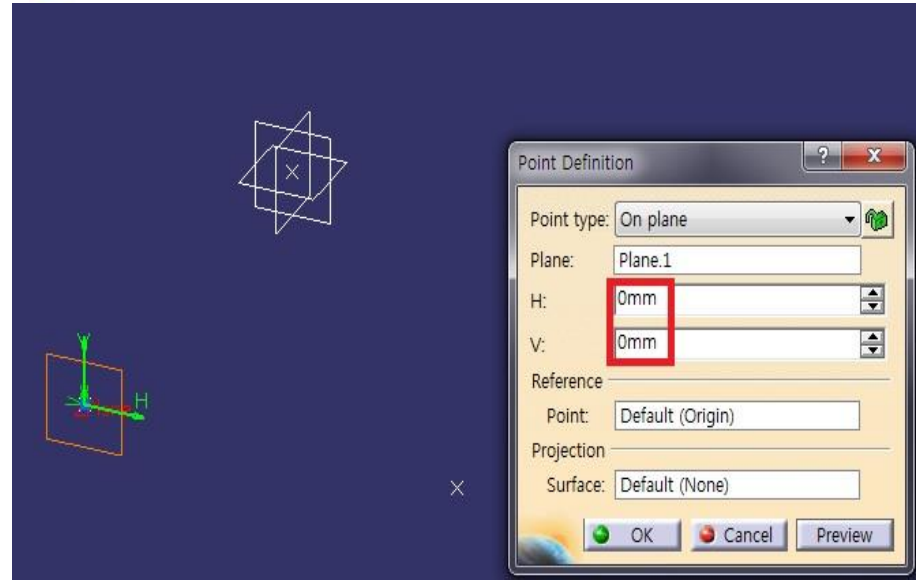
: Sketch없이 삼각형 만들기

① Plane을 생성한다.



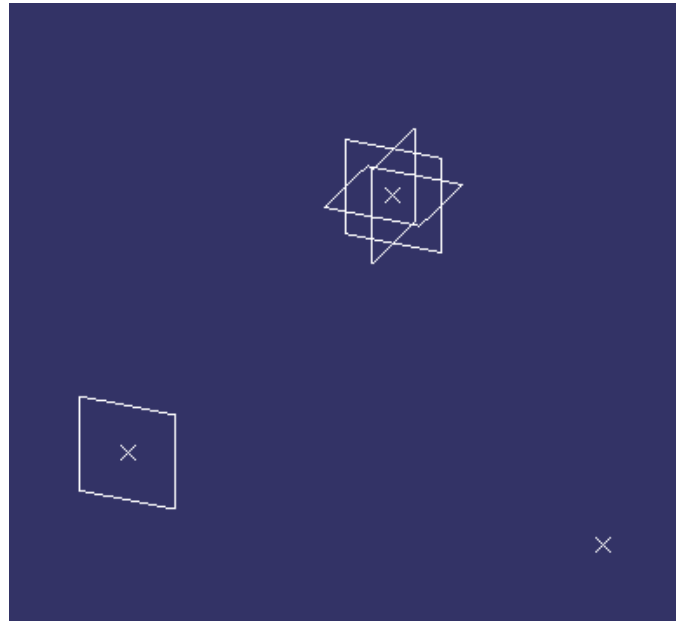
YZ평면을 클릭하고 offset 값은 100mm로 지정한다.

② 새로운 Plane에 Point를 생성한다.



Type은 On Plane이 되고, H와 V 값은 0, 0으로 지정한다.

■ Plane 활용하기

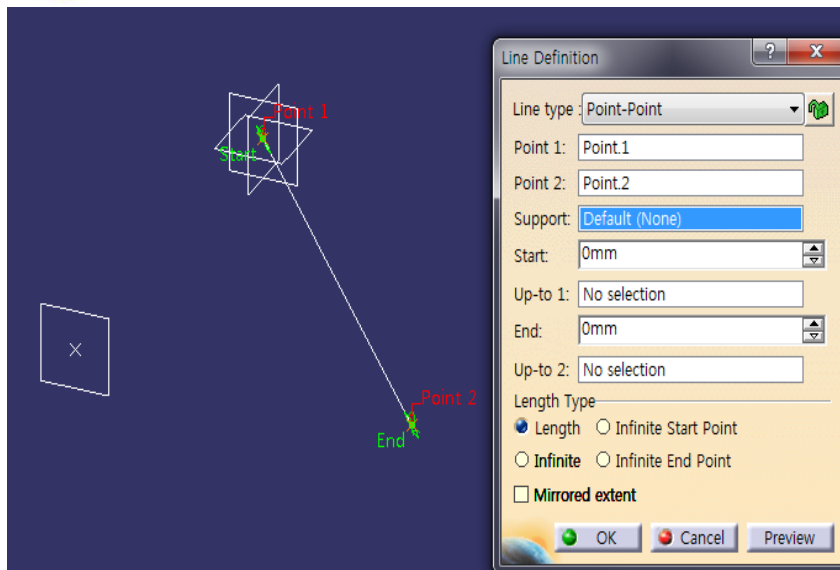


<완성된 모습>

■ Line 활용하기

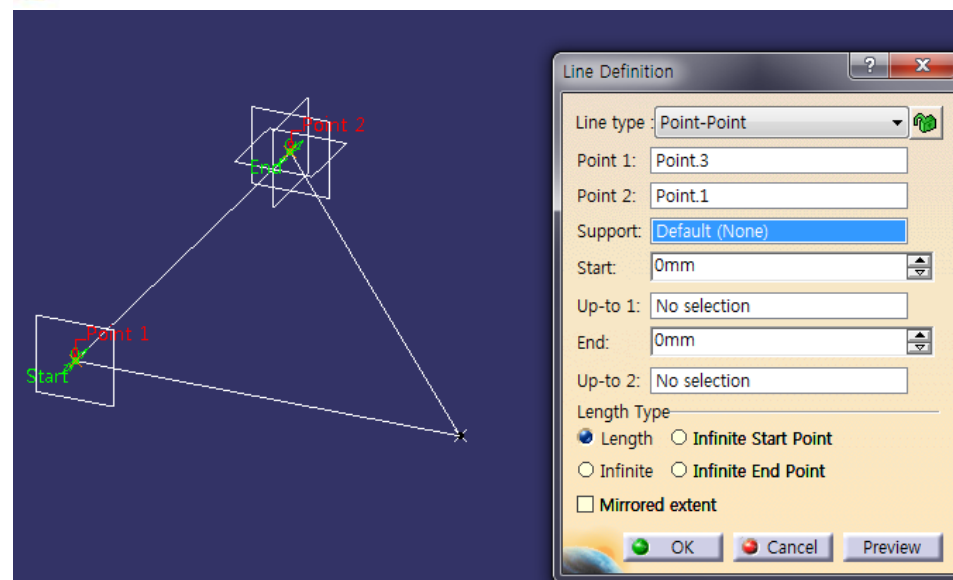
: Sketch없이 삼각형 만들기

① Line을 생성한다.



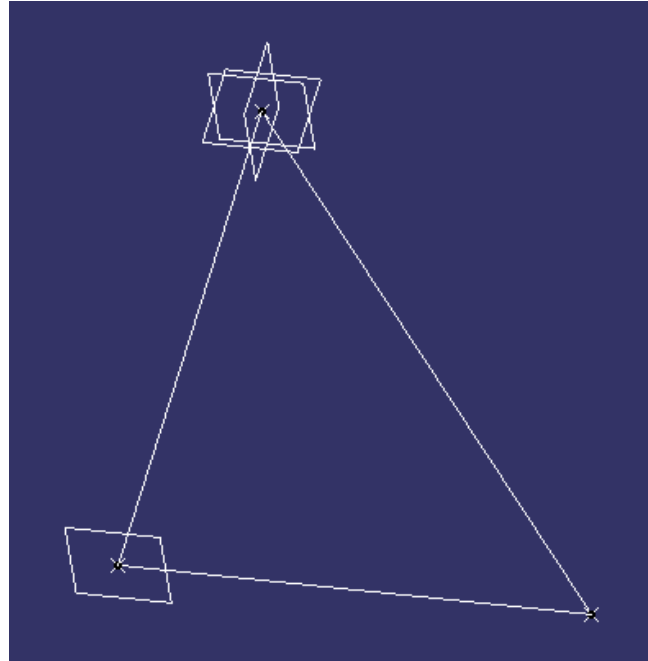
Point.1과 Point.2를 잇는 Line을 생성한다.

② 삼각형 형상을 만든다.



남은 Point끼리 Line을 생성한다.

■ Line 활용하기



<완성된 모습>

